

Reporting d'activité du 08/06/2026

Je suis parti sur une approche de transfer learning avec VGG16 afin de comparer des modèles classiques de CNN.

Les images sont redimensionnées en 224x224 RGB puis traitées par une base VGG16 pré-entraînée sur ImageNet et gelée (que ses poids ne sont pas modifiés pendant l'entraînement). Une tête de classification binaire est ajoutée pour prédire NORMAL ou PNEUMONIA.

Après un premier test atteignant un ROC-AUC de 0.933, l'augmentation de données a été ajustée et un split de validation stratifié de 15% du train a été créé pour obtenir une validation plus fiable sans modifier le jeu de test. Le modèle est ensuite évalué avec accuracy, precision, recall, F1-score et ROC-AUC mais malgré ces modifications le résultat du ROC-AUC n'a pas dépassé 0.9377. J'ai pris le temps de discuter un peu de tout ça avec Swan qui est sur un autre modèle et il m'a fourni une augmentation différente de la mienne. Du coup j'ai ajouté une augmentation 50/50 appliquée uniquement au jeu d'entraînement pour rééquilibrer les classes sans modifier la validation ni le test. VGG16 utilise désormais ce train augmenté plutôt qu'une augmentation Keras aléatoire, avec une validation élargie via un split stratifié de 15% du train brut. Le jeu de test reste totalement isolé et sert uniquement à l'évaluation finale du modèle. Il est actuellement en train de tourner mais je n'ai pas encore le résultat